

Tên học phần: Giải tích hàm

Mã HP: MTH10403

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày thi: .../.../2021

Họ và tên sinh viên: **MSSV:**

Ghi chú: Sinh viên được phép sử dụng tài liệu gồm giáo trình và tập viết của bản thân.

Câu 1 (2 điểm). Cho

$X := \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ với } f \text{ liên tục từng khúc, liên tục phải tại mỗi } x \in [0, 1] \text{ và liên tục tại } 1\}.$

Định nghĩa

$$\|f\|_1 := \int_0^1 |f(t)| dt, \quad f \in X.$$

(a) Kiểm tra $\|\cdot\|_1$ là một chuẩn trên X .

(b) Cho dãy

$$f_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq x < 1/2 - 1/n, \\ \frac{n}{2}x + \frac{1}{2} - \frac{n}{4} & \text{nếu } \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \\ 1 & \text{nếu } 1/2 + 1/n \leq x \leq 1, \end{cases}$$

với n là số nguyên dương. Kiểm tra dãy $\{f_n\}_{n \geq 1}$ hội tụ về hàm

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } 0 \leq x < 1/2, \\ 1 & \text{nếu } 1/2 \leq x \leq 1, \end{cases}$$

theo chuẩn $\|\cdot\|_1$. Từ đó suy ra $C([0, 1], \mathbb{R})$ không đóng trong $(X, \|\cdot\|_1)$.

Câu 2 (2 điểm). Cho $q > 2$, đặt ánh xạ đồng nhất:

$$\begin{aligned} I : \ell^2 &\rightarrow \ell^q \\ x &\mapsto Ix = x \end{aligned}$$

(a) Kiểm tra I là ánh xạ tuyến tính, liên tục.

(b) Hãy tính chuẩn của ánh xạ I .

Câu 3 (3 điểm). Trong bài tập này chúng ta đi chứng minh định lý Banach-Steinhaus.

(a) Cho $T : (X, \|\cdot\|_X) \rightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ là ánh xạ tuyến tính bị chặn. Chứng minh rằng với mỗi $x \in X$ và $r > 0$ thì

$$\sup_{z \in B(x, r)} \|Tz\|_Y \geq r \|T\|$$

ở đây $B(x, r) = \{z \in X : \|z - x\|_X < r\}$.

(b) Xét dãy ánh xạ tuyến tính bị chặn $T_n : (X, \|\cdot\|_X) \rightarrow (Y, \|\cdot\|_Y)$ với $n \in \mathbb{Z}^+$. Biết rằng X là không gian Banach và $\|T_n\| \geq 4^n$. Chứng minh rằng tồn tại dãy $\{x_n\} \subset X$ sao cho $x_0 = 0$, $\|x_n - x_{n-1}\| \leq 3^{-n}$ và $\|T_n x_n\|_Y \geq \frac{2}{3} 3^{-n} \|T_n\|$.

(c) Chứng minh dãy $\{x_n\}$ trong câu (b) hội tụ về $x \in X$ và $\{T_n x\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ không bị chặn trong Y .

Câu 4 (4 điểm). Cho H là một không gian Hilbert tách được và $\{e_n\}_{n \geq 1}$ là một dãy trực chuẩn trên H . Cho $T : H \rightarrow \mathbb{R}$ là ánh xạ tuyến tính bị chặn trên H , tồn tại $M > 0$ sao cho $|T(u)| \leq M \|u\|_H$ với mọi $u \in H$. Đặt $w_k = T(e_k)$ với $k = 1, 2, \dots$

(a) Chứng minh rằng với mọi $m \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^m |w_k|^2 \leq M^2,$$

từ đó chứng minh $\{w_k\}_{k=1}^\infty \in l^2$ và $w = \sum_{k=1}^\infty w_k e_k \in H$.

(b) Chứng minh rằng $T(u) = \langle u, w \rangle_H$ với mọi $u \in H$ và $\|T\| = \|w\|_H$.

————— Hết —————